ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة

فكرة الدرس: نضرب ونقسم الأعداد الصحيحة كما نفعل مع الأعداد العادية، ثم نحدد **إشارة الناتج** وفق قاعدة بسيطة: الإشارتان المتشابهتان تعطيان موجبًا، والمختلفتان تعطيان سالبًا.

سأتعلّم:

- ضرب عددين صحيحين وتحديد إشارة الناتج.
- قسمة عددين صحيحين وتحديد إشارة الناتج.
- استخدام العلاقة بين الضرب والقسمة لإيجاد العدد المفقود.

مفردات الدرس

الناتج
نتيجة عملية الضرب أو القسمة

الإشارة
تبين هل العدد موجب (+) أم سالب (−)

العملية العكسية
القسمة عكس الضرب: إذا كان ٤ × ٣ = ١٢ فإن ١٢ ÷ ٣ = ٤

إشارتان متشابهتان

- الناتج **موجب**.

$-٤ \times -٣ = ١٢$ ، $-٢٠ \div -٢ = ١٠$

إشارتان مختلفتان

- الناتج **سالب**.

$-٥ \times ٦ = -٣٠$ ، $٢٨ \div -٤ = -٧$

جدول الإشارات

- $(+)(-) = -$ ، $(-)(+) = -$ ، $(-)(-) = +$ ، $(+)(+) = +$

الضرب في صفر

- أي عدد × ٠ = ٠ ، والقسمة على صفر غير ممكنة.

أمثلة محلولة

٦×-٧

١. $٦ \times ٧ = ٤٢$

٢. الإشارتان متشابهتان ← موجب

الحل: ٤٢

$٢٤ \div -٣$

١. $٢٤ \div ٣ = ٨$

٢. الإشارتان مختلفتان ← سالب

الحل: -٨

$-٢ \times ؟ = ٢٠$

١. $٢٠ \div -٢ = ؟$

٢. مختلفتان ← سالب

الحل: $؟ = -١٠$

⭐ تذكّر

- احسب الناتج أولًا دون إشارات، ثم اسأل: هل الإشارتان متشابهتان؟ نعم ← (+) ، لا ← (⁻).

⚠️ انتبه من الخطأ

- ❌ $٥^{-} \times ٥^{-} = -٢٥^{-}$
  ✅ $٥^{-} \times ٥^{-} = ٢٥$ (متشابهتان ← موجب)
- ❌ تطبيق قاعدة الضرب على الجمع:
  $٣^{-} + ٣^{-} = ٦$
  ✅ $٣^{-} + ٣^{-} = -٦^{-}$ ؛ قاعدة الإشارات خاصة بالضرب والقسمة

✅ أختبر نفسي

١. $٨ \times -٣^{-}$

٢. $٤٥ \div -٩^{-}$

٣. $١٢ \div -٦^{-}$

٤. $٤ \times ؟ = -١٢^{-}$

الإجابات: (1) -٢٤^{-} ، (2) ٥ ، (3) ٢ ، (4) -٣^{-}